

Trabajo Práctico

Modelado y Optimización

Profesor:

Marcelo Mydlarz

2026/1

Universidad Nacional de General Sarmiento

Integrantes:

Aragón, Evelin

Faccini, Gonzalo

Pintos, Sebastián

Torres, Pablo

Contents

1	Introducción	3
2	Formulación Matemática	4
2.1	Modelo 1: Flujo Máximo Clásico	4
2.1.1	Descripción del Problema	4
2.1.2	Modelo Matemático	4
2.1.3	Explicación del Modelo	4
2.2	Modelo 2: Múltiples Fuentes y Destinos	5
2.2.1	Descripción del Problema	5
2.2.2	Modelo Matemático	5
2.2.3	Explicación del Modelo	5
2.3	Modelo 3: Ruteo de Vehículos (VRP)	6
2.3.1	Descripción del Problema	6
2.3.2	Modelo Matemático	6
2.3.3	Explicación del Modelo	7
2.4	Modelo 4: Ruteo de Vehículos con Restricciones de Categorías	7
2.4.1	Descripción del Problema	7
2.4.2	Modelo Matemático	7
2.4.3	Explicación del Modelo	8

1 Introducción

En este trabajo práctico se desarrolla un solver eficiente para resolver problemas de flujo máximo en redes dirigidas y problemas de ruteo de vehículos. El proyecto implementa una solución general que puede manejar:

- **Flujo máximo clásico:** Con una única fuente y un único destino
- **Múltiples fuentes y destinos:** Mediante reducción a forma clásica
- **Ruteo de vehículos (VRP):** Minimizando distancia con restricciones de capacidad
- **Ruteo con ventanas de tiempo (VRPTW):** Agregando restricciones temporales
- **Ruteo con categorías incompatibles:** Incorporando restricciones de categorías de pacientes

El problema de flujo máximo es un clásico en teoría de grafos y optimización combinatoria, con múltiples aplicaciones en la práctica: desde redes de comunicación hasta distribución de recursos. Los problemas de ruteo de vehículos son fundamentales en logística y transporte, permitiendo optimizar la asignación de rutas bajo diversas restricciones operacionales.

2 Formulación Matemática

2.1 Modelo 1: Flujo Máximo Clásico

2.1.1 Descripción del Problema

Dado un grafo dirigido $G = (V, E)$ con una fuente s y un destino t , encontrar el máximo flujo desde s hacia t . Se debe respetar la capacidad máxima de cada arista y la conservación del flujo en los nodos intermedios.

2.1.2 Modelo Matemático

Constantes

- V : Conjunto de vértices (nodos) del grafo
- E : Conjunto de aristas dirigidas
- $c(u, v)$: Capacidad máxima de la arista (u, v) para $(u, v) \in E$
- $s \in V$: Nodo fuente
- $t \in V$: Nodo destino

Variables de Decisión

- $x_{u,v}$: Variable continua que representa el flujo en la arista (u, v) , $x_{u,v} \geq 0$ para toda $(u, v) \in E$
- F : Variable continua que representa el flujo total

$$\begin{aligned} \max \quad & F \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{(s,v) \in E} x_{s,v} = F \\ & \sum_{(u,t) \in E} x_{u,t} = F \\ & \sum_{(u,i) \in E} x_{u,i} = \sum_{(i,v) \in E} x_{i,v} \quad \forall i \in V \setminus \{s, t\} \\ & 0 \leq x_{u,v} \leq c(u, v) \quad \forall (u, v) \in E \\ & F \geq 0 \end{aligned}$$

2.1.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Maximizar el flujo total que puede transportarse desde la fuente hacia el destino:

$$\text{Maximizar } F$$

Restricciones

- Restricción 1: El flujo que sale de la fuente debe igualar el flujo total F
- Restricción 2: El flujo que llega al destino debe igualar el flujo total F
- Restricción 3: Conservación de flujo en nodos intermedios (todo lo que entra debe salir)
- Restricción 4: Límites de capacidad en cada arista

2.2 Modelo 2: Múltiples Fuentes y Destinos

2.2.1 Descripción del Problema

Extensión del problema clásico de flujo máximo donde existen múltiples nodos origen $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ y múltiples nodos destino $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$. El objetivo es encontrar el máximo flujo total que puede transportarse desde cualquiera de las fuentes hacia cualquiera de los destinos.

2.2.2 Modelo Matemático

Constantes

- V : Conjunto de vértices (nodos) del grafo
- E : Conjunto de aristas dirigidas
- $c(u, v)$: Capacidad máxima de la arista (u, v) para $(u, v) \in E$
- $S \subseteq V$: Conjunto de nodos fuente
- $T \subseteq V$: Conjunto de nodos destino
- $M = \sum_{u,v \in E} c(u, v)$: Cota superior sobre el flujo factible

Variables de Decisión

- $x_{u,v}$: Variable continua que representa el flujo en la arista (u, v) , $x_{u,v} \geq 0$ para toda $(u, v) \in E$ extendido
- F : Variable continua que representa el flujo total
- σ : Nodo ficticio super-source
- τ : Nodo ficticio super-sink

Sea $V' = V \cup \{\sigma, \tau\}$ y E' el conjunto extendido de aristas:

$$\begin{aligned} & \max \quad F \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{s \in S} x_{\sigma, s} = F \\ & \sum_{t \in T} x_{t, \tau} = F \\ & \sum_{(u,v) \in E'} x_{u,v} = \sum_{(v,w) \in E'} x_{v,w} \quad \forall v \in V' \\ & x_{\sigma, s} \leq M \quad \forall s \in S \\ & x_{t, \tau} \leq M \quad \forall t \in T \\ & x_{u,v} \leq c(u, v) \quad \forall (u, v) \in E \end{aligned}$$

2.2.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Maximizar el flujo total que puede transportarse desde cualquier fuente hacia cualquier destino:

$$\text{Maximizar} \quad F$$

Restricciones

- Restricción 1: El flujo total que sale del super-source debe igualar a F

- Restricción 2: El flujo total que llega al super-sink debe igualar a F
- Restricción 3: Conservación de flujo en todos los nodos (todo lo que entra debe salir)
- Restricción 4 y 5: Límites sobre el flujo desde el super-source y hacia el super-sink
- Restricción 6: Límites de capacidad en las aristas del grafo original

2.3 Modelo 3: Ruteo de Vehículos (VRP)

2.3.1 Descripción del Problema

Problema de optimizar rutas de distribución donde un conjunto de vehículos debe visitar pacientes desde un centro de distribución. El objetivo es minimizar la distancia total recorrida, respetando la capacidad de cada vehículo y visitando cada paciente exactamente una vez.

2.3.2 Modelo Matemático

Constantes

- n : Número total de nodos (incluyendo el depósito)
- k : Número de vehículos disponibles
- $d_{i,j}$: Distancia (o tiempo) entre el nodo i y el nodo j
- cap_k : Capacidad máxima del vehículo k
- turno_i : Hora de turno para visitar el nodo i
- tolerancia : Margen de tolerancia antes del turno (ventana de tiempo)
- M : Constante Big-M (horizonte temporal máximo)

Variables de Decisión

- $x_{i,j,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k viaja directamente del nodo i al nodo j
- $u_{i,k} \in [1, n]$: Variable auxiliar para prevenir subtours
- $z_{i,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k atiende al paciente i
- $T_{i,k} \geq 0$: Tiempo de llegada (o inicio de servicio) del vehículo k al nodo i

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{i,j,k} d_{i,j} \cdot x_{i,j,k} \\
& \text{s.a.} \quad \sum_{i,k} x_{i,j,k} = 1 \quad \forall j \in \text{Pacientes} \\
& \quad \sum_i x_{i,p,k} = \sum_j x_{p,j,k} \quad \forall p, k \\
& \quad \sum_{j:j \neq i} x_{i,j,k} \leq \text{cap}_k \quad \forall i, k \\
& \quad u_{i,k} - u_{j,k} + n \cdot x_{i,j,k} \leq n - 1 \quad \forall i, j, k \\
& \quad z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{j,k} \geq T_{i,k} + d_{i,j} - M(1 - x_{i,j,k}) \quad \forall i, j, k, j \neq 0 \\
& \quad T_{i,k} \geq (\text{turno}_i - \text{tolerancia}) \cdot z_{i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{i,k} \leq \text{turno}_i \cdot z_{i,k} + M(1 - z_{i,k}) \quad \forall i, k \\
& \quad x_{i,j,k} \in \{0, 1\}, \quad u_{i,k} \geq 1, \quad z_{i,k} \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

2.3.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Minimizar la distancia total recorrida por todos los vehículos:

$$\text{Minimizar } \sum_{i,j,k} d_{i,j} \cdot x_{i,j,k}$$

Restricciones

- Restricción 1: Cada paciente debe ser visitado exactamente una vez
- Restricción 2: Conservación de flujo en cada nodo (si un vehículo llega, debe partir)
- Restricción 3: Capacidad máxima de cada vehículo
- Restricción 4: Prevención de subtours (ciclos desconectados)
- Restricción 5 (Definición de Atención al Paciente): La variable $z_{i,k} = 1$ si y solo si el vehículo k atiende al paciente i (existe exactamente una arista de entrada):

$$z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k$$

Esta igualdad vincula la variable binaria $z_{i,k}$ con las decisiones de ruteo. Dado que cada paciente es visitado exactamente una vez (Restricción 1), esta suma es 0 o 1, garantizando que $z_{i,k}$ es binaria.

- Restricción 6 (Propagación del Tiempo): Si el vehículo k viaja de i a j , entonces el tiempo de llegada en j debe ser al menos el tiempo en i más el tiempo de viaje. Esta restricción evita que el vehículo viaje al pasado.
- Restricción 7 (Ventana de Tiempo - Límite Inferior): El tiempo de servicio debe ser al menos ($\text{turno}_i - \text{tolerancia}$) si el vehículo atiende al nodo i
- Restricción 8 (Ventana de Tiempo - Límite Superior): El tiempo de servicio no puede exceder turno_i si el vehículo atiende al nodo i

2.4 Modelo 4: Ruteo de Vehículos con Restricciones de Categorías

2.4.1 Descripción del Problema

Extensión del problema VRP donde cada paciente pertenece a exactamente una categoría (PAMI, Contagiosos, Mentales, etc.). Existe un conjunto de pares de categorías incompatibles, lo que significa que una misma combi no puede transportar pacientes de ambas categorías simultáneamente. El objetivo es minimizar la distancia total recorrida, respetando la capacidad de cada vehículo, visitando cada paciente exactamente una vez, y cumpliendo todas las restricciones de categorías incompatibles.

2.4.2 Modelo Matemático

Constantes

- n : Número total de nodos (incluyendo el depósito)
- k : Número de vehículos disponibles
- $d_{i,j}$: Distancia (o tiempo) entre el nodo i y el nodo j
- cap_k : Capacidad máxima del vehículo k
- turno_i : Hora de turno para visitar el nodo i
- tolerancia : Margen de tolerancia antes del turno (ventana de tiempo)
- cat_i : Categoría a la que pertenece el paciente i

- Incompatibles: Conjunto de pares de categorías (c_1, c_2) que no pueden estar juntas en una combi
- M : Constante Big-M (horizonte temporal máximo)

Variables de Decisión

- $x_{i,j,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k viaja directamente del nodo i al nodo j
- $u_{i,k} \in [1, n]$: Variable auxiliar para prevenir subtours
- $z_{i,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k atiende al paciente i
- $T_{i,k} \geq 0$: Tiempo de llegada (o inicio de servicio) del vehículo k al nodo i
- $y_{c,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si la combi k atiende a algún paciente de la categoría c

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{i,j,k} d_{i,j} \cdot x_{i,j,k} \\
& \text{s.a.} \quad \sum_{i,k} x_{i,j,k} = 1 \quad \forall j \in \text{Pacientes} \\
& \quad \sum_i x_{i,p,k} = \sum_j x_{p,j,k} \quad \forall p, k \\
& \quad \sum_{j:j \neq i} x_{i,j,k} \leq \text{cap}_k \quad \forall i, k \\
& \quad u_{i,k} - u_{j,k} + n \cdot x_{i,j,k} \leq n - 1 \quad \forall i, j, k \\
& \quad z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{j,k} \geq T_{i,k} + d_{i,j} - M(1 - x_{i,j,k}) \quad \forall i, j, k, j \neq 0 \\
& \quad T_{i,k} \geq (\text{turno}_i - \text{tolerancia}) \cdot z_{i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{i,k} \leq \text{turno}_i \cdot z_{i,k} + M(1 - z_{i,k}) \quad \forall i, k \\
& \quad y_{c,k} \geq \sum_{i:\text{cat}_i=c} z_{i,k} \quad \forall c, k \\
& \quad y_{c_1,k} + y_{c_2,k} \leq 1 \quad \forall (c_1, c_2) \in \text{Incompatibles}, \forall k \\
& \quad x_{i,j,k} \in \{0, 1\}, \quad u_{i,k} \geq 1, \quad z_{i,k} \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

2.4.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Minimizar la distancia total recorrida por todos los vehículos:

$$\text{Minimizar} \quad \sum_{i,j,k} d_{i,j} \cdot x_{i,j,k}$$

Restricciones

- Restricción 1: Cada paciente debe ser visitado exactamente una vez
- Restricción 2: Conservación de flujo en cada nodo (si un vehículo llega, debe partir)
- Restricción 3: Capacidad máxima de cada vehículo
- Restricción 4: Prevención de subtours (ciclos desconectados)

- Restricción 5 (Definición de Atención al Paciente): La variable $z_{i,k} = 1$ si y solo si el vehículo k atiende al paciente i (existe exactamente una arista de entrada):

$$z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k$$

Esta igualdad vincula la variable binaria $z_{i,k}$ con las decisiones de ruteo. Dado que cada paciente es visitado exactamente una vez (Restricción 1), esta suma es 0 o 1, garantizando que $z_{i,k}$ es binaria.

- Restricción 6 (Propagación del Tiempo): Si el vehículo k viaja de i a j , entonces el tiempo de llegada en j debe ser al menos el tiempo en i más el tiempo de viaje
- Restricción 7 (Ventana de Tiempo - Límite Inferior): El tiempo de servicio debe ser al menos ($\text{turno}_i - \text{tolerancia}$) si el vehículo atiende al nodo i
- Restricción 8 (Ventana de Tiempo - Límite Superior): El tiempo de servicio no puede exceder turno_i si el vehículo atiende al nodo i
- Restricción 9 (Definición de Categoría en Combi): La variable $y_{c,k}$ vale 1 si la combi k atiende a algún paciente de la categoría c . Esta restricción asegura que $y_{c,k}$ sea mayor o igual a cualquier paciente de categoría c que la combi atienda
- Restricción 10 (Incompatibilidad de Categorías): Existen dos casos:
 - **Incompatibilidad no reflexiva** (c_1, c_2) con $c_1 \neq c_2$: La combi k no puede tener simultáneamente pacientes de ambas categorías:

$$y_{c_1,k} + y_{c_2,k} \leq 1$$

- **Incompatibilidad reflexiva** (c, c): La combi k puede transportar a lo máximo 1 paciente de la categoría c :

$$\sum_{i:\text{cat}_i=c} z_{i,k} \leq 1$$

donde $z_{i,k}$ indica si el vehículo k atiende al paciente i de categoría c